Veri merkezi: kurmak, işletmek ve fabrika enerjisiyle beslemek

24 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Bu çalışma yöneticinin üç sorusunu cevaplıyor: veri merkezi iş olarak nasıl, MEKA'nın Başkent OSB tesisi bir veri merkezini besleyebilir mi, termal batarya ne katar. Türkiye pazarı küçük ama hızlı büyüyor. Turkcell tek başına 54 MW aktif kapasite ve kurumsal kapasitede yüzde 39 pay taşıyor; devletin hedefi 2030'da en az 1 GW [1][5]. En önemli olgu şu: Rönesans ile Digital Realty'nin 22 MW'lık ilk kampüsünün temeli 19 Ekim 2026'da Başkent OSB'de atıldı; Turkcell de Ankara'da üç yeni merkezi 2028'de açacak [2][5]. MEKA'nın bulunduğu OSB, Türkiye'nin yeni veri merkezi kümesi oluyor. Ana kapı şebeke: 1 MW BT yükü 1,4 ile 1,65 MW kesintisiz güç ister [17]. Kendi 1 MW kolokasyon merkezini kurmak 8 ile 12 milyon dolar bilet ve baz senaryoda yaklaşık 14 yıl geri ödeme demek (tahmin). Termal batarya veri merkezine elektrik sağlamaz; ısıdan elektriğe en iyi beyan yüzde 40 civarında [25]. İşe yarayan şey soğuk su deposuyla soğutma tepesini kesmektir [27]. Hüküm: kendi kolokasyonu kurulmamalı; arazi, güç ve bina ortaklığı ile kampüslere sözleşmeli imalat denenmeli, bilet ilk 24 ayda 0,4 ile 0,9 milyon dolar.

Yöneticinin sorusu ve neden geldi

Mehmet Bey 24 Ekim 2026'da 'veritabanı kuruculuğu' dedi. Bunu veri merkezi kurmak ve işletmek olarak ele aldık. Soru üç parçalı: iş olarak nasıl, fabrikanın enerjisi bir veri merkezini besler mi, termal batarya ne katar. Zamanlama tesadüf değil. 19 Ekim 2026'da MEKA fabrikalarının bulunduğu Başkent OSB'de bir kampüsün temeli atıldı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı tüm fazlarla 4,1 milyar dolarlık yatırım dedi [2]. Haritada yakın üç fırsat var: termal batarya, veri merkezi jeneratör kabini ve e-house, veri merkezi sıvı soğutma. Bu fırsat onları tekrar etmiyor; veri merkezinin kendisini, enerjisini ve MEKA'nın arazisini ele alıyor.

Girilmeli mi, hangi yol

Kendi kolokasyon merkezini kurup işletmek için girilmemeli. 1 MW'lık bir tesis Turkcell'in 54 MW'ı ve Digital Realty'nin aynı OSB'deki 22 MW'ı ile fiyat yarışına girer [1][2]. 200 dolar kW fiyatıyla yıl 5 brüt kârı 0,9 milyon dolarda kalır ve 10 milyon dolarlık bilet yaklaşık 14 yılda döner (tahmin). İki yol öne çıkıyor. Birincisi arazi, güç ve bina ortaklığı: MEKA'nın boş arazisi ya da binası ve OSB'deki güç hakkı bir geliştiriciye kiralanır. İkincisi Ankara kampüslerine sözleşmeli imalat: modül gövdesi, çelik yapı ve soğuk su tankı. İkisinin toplam bileti 0,4 ile 0,9 milyon dolar. Hiç girilmemesi gereken durum: MEKA'nın boş arazisi yoksa, Başkent OSB 2 MW ek gücü 24 ayda veremiyorsa ve 31 Mart 2027'ye kadar hiçbir kampüsten yazılı tedarik niyeti gelmezse konu kapatılmalı.

Veri merkezi kurmak ve işletmek iş olarak nasıl

Veri merkezi elektrik, soğutma ve bağlantı satan bir gayrimenkul işidir. Satış birimi kW başına aylık bedeldir. Dört model var. Perakende kolokasyon: U ya da raf satılır, fiyat yüksek, müşteri çok. Toptan kolokasyon: kW bazında, 3 ile 10 yıllık sözleşme. Kiralık kabuk: güçlü bina bir işletmeciye kiralanır. Bulut ve GPU hizmeti: donanım da satılır, sermaye en yüksek.

Giderde en büyük kalem elektriktir. Yatırım MW başına 10 ile 20 milyon dolar [20][21]. Tesis 24 saat personel ister; Tier III tasarım yaygındır, teşvik için TS EN 50600 belgesi şarttır [17]. Turkcell ölçeği gösteriyor: dört lokasyonda 13 modül, 545 milyon avro birikimli yatırım, kapasitenin yüzde 67'si dış müşteride [5]. Şirket veri merkezi ve buluttan 2026'da 100 milyon dolar FAVÖK hedefliyor [5]. Talepte banka, finans ve kamu başı çekiyor; sebep verinin yurt içinde tutulması [1][16]. Kredi Kayıt Bürosu Ankara merkezini 1.000 kabinetten 3.000 kabinete, 8 MVA'dan 2026 sonunda 32 MVA'ya çıkarıyor [1].

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye için resmi bir kurulu güç istatistiği bulunamadı. Rakamlar şirket beyanı ve araştırma firması özetidir.

Gösterge	Değer	Kaynak
Ulusal hedef	2030'da en az 1 GW, en az 10 milyar $ yatırım	Bakan [1][2]
Mevcut kapasite	120 MW Haziran 2025; 160 MW Ekim 2025	araştırma özeti, açılamadı [28]
Turkcell	54 MW aktif, yüzde 39 pay	şirket [1][5]
Paydan bulunan pazar	50 MW bölü 0,39, yaklaşık 128 MW	hesap [5]
Büyüme	2023 ile 2028 arası yıllık yüzde 14	haber [1]
Ankara'nın payı	yeni kapasitenin yüzde 60 ile 70'i	araştırma özeti, açılamadı [28]
Küresel tüketim	2025'te 485 TWh, 2030'da 950 TWh	IEA, haber [1]

Ankara'nın payı yapay zekâ dalgasıyla artıyor. Başkent OSB'deki Digital Realty kampüsü 22 MW üstü BT ile 2028'de açılacak [1][2]. Turkcell Ankara'daki dört modüle üç yeni merkez ekliyor [5]. TÜRKSAT Gölbaşı 33 MVA kurulu güçle kuruluyor; hizmet tarihi kaynakta yok [7].

Türkiye için toptan kW fiyatı yayımlanmıyor. İstanbul'da Kuzey DC 1U ya da 2U ve 1 amper için ayda 135 dolar istiyor [8][9]. Ekiphost, Datacasa'da 2U ve 1 amper için ayda 5.415 TL, KDV hariç [10]. 1 amper 230 voltta yaklaşık 0,23 kW eder; bu perakende fiyatlar kW başına ayda 470 ile 590 dolar demek (hesap, bant genişliği dahil). Kuzey Amerika'da 250 ile 500 kW'lık toptan anlaşmalar 2025 ikinci yarısında kW başına ayda 196 dolara yaklaştı; boşluk oranı yüzde 1,4 ile rekor düşük [11]. Türkiye doluluk oranı bulunamadı. Modelde elektrik dahil 200 dolar kW fiyatı kullanıldı (tahmin).

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Turkcell, TDC Veri Hizmetleri	rakip	54 MW aktif, Ankara'da 3 yeni merkez 2028	[1][5]
Google Cloud	müşteri	Türkiye bölgesi 2028 ile 2029	[4][5]
Digital Realty ve Rönesans	rakip	Başkent OSB 22 MW, temel 19 Ekim 2026	[2]
TÜRKSAT	kurum	Gölbaşı 33 MVA, temel 22 Temmuz 2026	[7]
Vodafone ve Damac Digital	rakip	İzmir 4 MW, sonra 20 MW	[6]
KKB	müşteri	32 MVA, 2026 sonu	[1]
Kuzey DC, Ekiphost	rakip	İstanbul perakende fiyatları	[8][10]
Trendyol ve Castle Investments	rakip	Ankara, yaklaşık 500 milyon $, tek kaynak	[29]

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
19 Ekim 2026	Rönesans, Digital Realty, Başkent OSB faz 1	450 milyon $ bina ve altyapı, 900 milyon $ soğutma ve BT	22 MW: bina 20,5, toplam 61 milyon $/MW	[2]
19 Ekim 2026	Rönesans, Digital Realty, Ankara ve İstanbul	3 milyar $ ile 10 milyar $ üstü	200 MW: 15 ile 50 milyon $/MW	[1][2]
12 Kasım 2025	Turkcell, Google Cloud	Turkcell 1, Google 2 milyar $	kapasite 2032'ye kadar iki kat	[4][5]
9 Eylül 2026	Damac Digital, Vodafone Türkiye	300 milyon $	20 MW: 15 milyon $/MW	[6]
9 Şubat 2026	Turkcell birikimli yatırım	545 milyon avro	50 MW: 10,9 milyon avro/MW	[5]
2026	Ecolab, CoolIT sıvı soğutma	4,75 milyar $	yaklaşık 8,6 kat gelir	[31]

Emsaller iki şey söylüyor. Bina ve altyapı Türkiye'de MW başına 11 ile 20 milyon dolar. BT ve soğutma eklenince 60 milyon doları geçiyor. Küresel kabuk ve çekirdek ortalaması 2026 için 11,3 milyon dolar; ABD ve Kanada'da çip hariç her şey dahil 17,6 milyon dolar, 2024 sonundan beri yüzde 21 artış [20][21].

Fabrika enerjisi veri merkezini besler mi

Kısa cevap: küçük bir pilotu besleyebilir, gerçek bir veri merkezini mevcut bağlantıyla besleyemez. Veri merkezi yılın her saati sabit güç çeker. Fabrika gündüz çeker, gece boşalır. Gece boşalan güç yetmez, çünkü veri merkezine gündüz de aynı güç lazım.

1 MW BT yükü, PUE 1,4 ile 1,65 arasında olursa 1,4 ile 1,65 MW şebeke gücü ister. Bu eşikler teşvik kurallarından gelir: HIT çağrısında en çok 1,4, 9903 sayılı Kararda en çok 1,65 [17]. Yıllık tüketim 1 MW × 1,4 × 8.760 saat = 12.264 MWh. Yedekli tasarımda bağlantı gücü 2 MVA civarında olmalı (tahmin). Sanayi için güvence bedeli 2026'da kW başına 746 TL [14].

MEKA'nın bağlantı gücü ve Başkent OSB'nin trafo kapasitesi web'de bulunamadı. Üç eşik veriyoruz, hepsi tahmin. 0,1 ile 0,3 MW BT: mevcut bağlantıda boş güç varsa ek başvurusuz bir uç merkez ya da pilot olur. 0,5 ile 2 MW BT: OSB'ye ek güç başvurusu gerekir; OSB dağıtım lisansı sahibi olduğu için önce kendi trafo kapasitesine bakar. 5 MW üstü: büyük ihtimalle yeni trafo merkezi ve TEİAŞ bağlantı görüşü gerekir. Örnek olarak ASO 2. ve 3. OSB'nin 154/34,5 kV trafo merkezi ihalesi 227,5 milyon TL'ye verildi; sayfa açılmadı [33].

Elektrik fiyatı ikinci kısıt. Gün öncesi PTF ortalaması 2025'te 2.617,83 TL/MWh, 2026'nın ilk sekiz ayında 1.876,53 TL/MWh; Mayıs 2026 ortalaması 590,90 TL'ye indi [12]. Orta gerilim sanayi tarifesi 4 Nisan 2026'da yüzde 5,8 arttı [13]. PTF'ye YEKDEM, dağıtım ve vergiler eklenince teslim fiyatı 70 ile 90 dolar MWh eder; modelde 80 dolar kullanıldı (tahmin). 1 MW BT tam yükte yılda yaklaşık 1 milyon dolar elektrik demek.

Ankara'da 1 MWp çatı GES yılda yaklaşık 1.500 MWh üretir (tahmin); bu, 1 MW BT tüketiminin yüzde 12'si. Lisanssız üretimde şebekeye satılabilecek fazla, tüketim tesisinin yıllık tüketimini geçemez [18]. Veri merkezi tüketimi artırdığı için kurulabilecek GES sınırı da büyür. OSB içindeki üretim tesisi, OSB dışındaki aynı kişiye ait tüketimle ilişkilendirilebilir [19]. EPDK 19 Ekim 2026'da dengeleme, lisanslama, depolama, yenilenebilir destekleri ve sistem kullanımı konularında sekiz yönetmeliği değiştirdi; ayrıntı açılmadı [19]. UPS ve en az N+1 jeneratör her durumda gerekir; bu kalemler jeneratör kabini fırsatının konusu.

Termal batarya ne katar

Net hüküm: termal batarya veri merkezine elektrik sağlamaz. Termal batarya ısı depolar. Rondo'nun 100 MWh ünitesi ısıda yüzde 97 üstü verim gösterdi ama çıktısı buhar ve ısıdır [26]. Antora'nın termofotovoltaik hücreleri ısının yüzde 40'tan fazlasını elektriğe çevirdiğini söylüyor; firma beyanı [25]. Yani depolanan 100 birim elektriğin en iyi durumda 40 birimi geri döner. Yedek güç için UPS ve jeneratör daha uygundur.

Termal depolamanın kattığı şey soğuktur. Soğuk su tankı gece ucuz saatte soğutulur, gündüz tepe saatte kullanılır. Uptime Institute 4 Haziran 2026 notunda bunun yeni amacını anlatıyor: soğutma tepesini kesip aynı trafo gücüyle daha fazla BT yükü bağlamak [27]. Bir üretici bu kaydırmanın tepe elektrik yükünün yüzde 10 ile 30'unu oluşturan soğutmayı kapsadığını söylüyor; bülten açılmadı [32]. Tank kesintide soğutmayı birkaç dakika da sürdürür.

Atık ısı ayrı konu. Veri merkezi ısısı 30 ile 45 derece civarındadır (tahmin). Bu ısı yüksek sıcaklıklı termal bataryayı şarj edemez; ısı pompası ve ısı şebekesi ister. Espoo'da Microsoft ile Fortum projesi bölge ısıtmasının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak, yılda 400.000 ton CO2 azaltacak [22][23]. Stockholm Data Parks belediye, ısı şirketi, şebeke ve fiber şirketinin ortak girişimi; veri merkezi ısısını satın alıyor [24]. Meta Odense projesinin ekonomisi bulunamadı. Bu örneklerin ortak şartı hazır bölge ısıtma şebekesidir; Başkent OSB'de böyle bir şebeke bulunamadı.

Termal batarya fırsatıyla ilişki: ürünler ayrı, imalat aynı. İkisi de çelik tank, eşanjör, boru ve montaj ister. Kampüslere soğuk su tankı imalatı aynı imalat yeteneğini kullanır.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

İzinler dört katmanlı. Şebeke: OSB'ye ek güç başvurusu, gerekirse OSB'nin TEİAŞ'tan kapasite istemesi. İmar: OSB yapı ruhsatı ve veri merkezinin OSB faaliyet listesinde olup olmadığı; açık soru. Teşvik: TS EN 50600'e göre en az AC3, PC4, GL3 TSE tasarım belgesi, tam dolulukta PUE en çok 1,65, en az iki operatör fiberi [17]. Veri rejimi: BDDK'nın 15 Mart 2020 yönetmeliği bankaların birincil ve ikincil sistemlerini yurt içinde ister [16]. 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu 19 Mart 2025'te yayımlandı; barındırmayı tanımlıyor, yetkilendirilmiş veri merkezlerinde arama ve el koymayı hâkim kararına bağlıyor [15]. Kamu verisi için 2019/12 sayılı Genelge açılamadı.

Teşvik iki katmanlı [17]. HIT Veri Merkezi Çağrısı 17 Ekim 2025'te açıldı; en az 30 MW BT ve en çok 1,4 PUE istiyor, bütçesi Bakan'a göre 1,4, Çakmak'a göre 1,5 milyar dolar [2][17]. MEKA ölçeği bu eşiğin altında. 9903 sayılı Kararda en az 3 MW için Öncelikli Yatırımlar var: yüzde 30 yatırıma katkı, yüzde 60 vergi indirimi, 30,1 milyon TL'ye kadar faiz desteği. En az 500 kW için Hedef Yatırımlar var: yüzde 20 katkı, yine yüzde 60 vergi indirimi, 15,1 milyon TL'ye kadar faiz desteği [17].

Tarih	Olay	Kaynak
19 Mart 2025	7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu	[15]
17 Ekim 2025	HIT Veri Merkezi Çağrısı	[17]
22 Temmuz 2026	TÜRKSAT Gölbaşı temel atma	[7]
19 Ekim 2026	Başkent OSB kampüsü temel atma; EPDK sekiz yönetmelik	[2][19]
2026 sonu	KKB 32 MVA	[1]
2028	Digital Realty faz 1, Turkcell Ankara	[1][5]
2030	1 GW ulusal hedef	[1]

Pencere: 2027 ve 2028 Ankara'da inşaat yılları; imalat ve arazi talebi bu iki yılda en yüksek. 2028'den sonra kampüsler açılınca Ankara'da kolokasyon arzı artar ve küçük girişçinin fiyat gücü düşer.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türk yatırımcı için hukuki engel yok; yabancılar da giriyor [2][4][6]. Veri merkezi işletmek EPDK lisansı gerektirmez, tesis tüketicidir. Siber güvenlik yetkilendirmesinin ayrıntısı ikincil mevzuata bırakıldı [15]. Ana riskler kur ve elektrik fiyatı: gelir dolarla yazılabilir, elektrik TL tarifesine bağlı. 1 MW'lık bir tesis Hedef Yatırımlar kapsamına girer [17].

Ekonomi modeli

Ortak varsayımlar: 1 dolar 49,7 TL [1]; elektrik 80 dolar MWh (tahmin, PTF [12] üstüne); brüt kâr gelir eksi elektrik, personel ve bakım; amortisman ve vergi hariç. Köşeli parantezli rakam kaynaklı, diğerleri tahmin.

Yol a: OSB'de 1 MW kolokasyon

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	10 milyon $, 8 ile 12	Turkcell 10,9 milyon avro/MW [5], İzmir 15 [6], küresel 11,3 [21]; mevcut bina indirimi tahmin
İlk 24 ay	5 ile 6 milyon $; ilk 12 ay 1 ile 2	tahmin
Fiyat	200 $/kW-ay, elektrik dahil	tahmin; perakende 470 ile 590 [8][10], ABD toptan 196 [11]
Doluluk	yıl 3 yüzde 50, yıl 4 yüzde 65, yıl 5 yüzde 80	tahmin
Elektrik	PUE 1,5, kullanım yüzde 60	tahmin
Sabit gider	yılda 0,55 milyon $	tahmin
Yıl 3	gelir 1,2; brüt kâr 0,3 milyon $	hesap
Yıl 5	gelir 1,9; brüt kâr 0,9 milyon $	hesap

Adım adım: yıl 5 gelir 800 kW × 200 $ × 12 = 1,92 milyon $. Elektrik 800 × 0,6 × 1,5 × 8.760 = 6.307 MWh × 80 $ = 0,50 milyon $. Brüt kâr 1,92 − 0,50 − 0,55 = 0,87 milyon $. İşletme 2. yıl sonunda başlar; yıl 5 sonunda birikim yaklaşık 1,8 milyon $. Kalan 8,2 milyon $ yılda 0,87 ile 9,4 yıl sürer. Geri ödeme yaklaşık 14 yıl. Fiyat 300 $ olursa yıl 5 brüt kâr 1,83 milyon $, geri ödeme yaklaşık 8 yıl.

Yol b: modül gövdesi ve soğuk su tankı sözleşmeli imalatı

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	0,3 ile 0,6 milyon $; ilk 12 ay 0,15 ile 0,3	tahmin: 3 ile 4 mühendis, numune, kalite belgesi
Birim	modül gövdesi 150 ile 300 bin $; tank 200 ile 600 bin $	tahmin, kaynak bulunamadı
Adet	yıl 3: 6 ile 10; yıl 5: 15 ile 25	tahmin
Brüt marj	yüzde 20 ile 25	tahmin
Yıl 3	gelir 1,5 ile 2,5; brüt kâr 0,3 ile 0,6 milyon $	hesap
Yıl 5	gelir 3,8 ile 6,3; brüt kâr 0,8 ile 1,6 milyon $	hesap

Adım adım: yıl 3'te 6 adet × 250 bin $ = 1,5 milyon $, yüzde 20 marjla 0,3 milyon $. Yıl 5'te 15 ile 25 adet × 250 bin $ = 3,8 ile 6,3 milyon $. İlk gelir 12 ile 18 ay. Orta bilet 0,45 milyon $ yıl 2 ve yıl 3 brüt kârıyla döner; geri ödeme 3 yıl civarı. Fark: dc_ehouse fırsatı jeneratör kabini ve elektrik odasıdır; bu yol BT modülünün gövdesi ve soğuk su tankıdır.

Yol c: 0,5 MW kurumsal GPU barındırma

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	7 milyon $, 6 ile 8	12 ile 16 milyon $/MW tahmin; Ankara kampüsü bina 20,5 [2]
Fiyat	220 $/kW-ay	tahmin

Kalem	Değer	Dayanak
Doluluk	yıl 3 yüzde 50, yıl 5 yüzde 90	tahmin
Elektrik	PUE 1,3, kullanım yüzde 80	tahmin
Sabit gider	yılda 0,4 milyon $	tahmin
Yıl 3	gelir 0,66; brüt kâr 0,08 milyon $	hesap
Yıl 5	gelir 1,19; brüt kâr 0,46 milyon $	hesap

Adım adım: yıl 5 gelir 450 kW × 220 × 12 = 1,19 milyon $. Elektrik 450 × 0,8 × 1,3 × 8.760 = 4.100 MWh × 80 = 0,33 milyon $. Brüt kâr 1,19 − 0,33 − 0,40 = 0,46. Geri ödeme 15 yıldan uzun. GPU'yu MEKA alırsa bilet MW başına 40 milyon doları aşar; Ankara kampüsünde soğutma ve BT 22 MW için 900 milyon dolar [2].

Yol d: OSB ve belediyeler için uç veri merkezi

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	0,5 ile 1 milyon $	tahmin: tasarım, gösterim ünitesi, TSE belgesi
Birim	100 kW ünite, BT hariç 0,4 ile 0,8 milyon $	tahmin; 440 kW hazır yapım 12,3 milyon $/MW, açılmadı [34]
Adet	yıl 3: 3 ile 5; yıl 5: 6 ile 10	tahmin
Brüt marj	yüzde 20 ve bakım sözleşmesi	tahmin
Yıl 3	gelir 1,5 ile 3; brüt kâr 0,3 ile 0,6 milyon $	hesap
Yıl 5	gelir 3 ile 6; brüt kâr 0,6 ile 1,2 milyon $	hesap

Adım adım: 3 ünite × 0,5 milyon $ = 1,5 milyon $, yüzde 20 ile 0,3. Kamu ihalesi gerektiği için ilk gelir 18 ile 24 ay. Geri ödeme 4 ile 5 yıl. Talep kanıtı bulunamadı.

Yol e: geliştiriciye arazi, güç ve bina ortaklığı

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	0,1 ile 0,3 milyon $	tahmin: fizibilite, şebeke etüdü, hukuk
Kapasite	2 MW BT	tahmin; MEKA'nın boş alanı bilinmiyor
Kira	20 ile 35 $/kW-ay BT kapasitesi	tahmin
Yıl 3	gelir 0 ile 0,6; brüt kâr 0 ile 0,5 milyon $	hesap
Yıl 5	gelir 0,48 ile 0,84; brüt kâr 0,4 ile 0,7 milyon $	hesap

Adım adım: 2.000 kW × 20 $ × 12 = 0,48 milyon $; 35 $ ile 0,84. Yüzde 15 mülk gideri düşülünce 0,41 ile 0,71. İlk kira 18 ile 30 ay. Kira başlayınca bilet bir yılda döner. Bedeli, arazinin başka kullanımından vazgeçmektir.

Yol f: veri merkezi atık ısısının kullanımı

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	0,5 ile 1 milyon $, 1 MW ısı pompası ve hat	tahmin
Isı	1 MW × 4.000 saat = 4.000 MWh	tahmin
Gaz fiyatı	1,69 TL/kWh, yaklaşık 34 $/MWh	BOTAŞ 4 Nisan 2026 [30]
Kazan verimi, COP	yüzde 90; 3,5	tahmin
Yıl 3 ve yıl 5	tasarruf 0,15; net 0,06 milyon $	hesap

Adım adım: 4.000 / 0,9 = 4.444 MWh gaz × 34 $ = 151 bin $. Isı pompası elektriği 4.000 / 3,5 = 1.143 MWh × 80 $ = 91 bin $. Net 60 bin $. Geri ödeme 8 ile 17 yıl. Tek başına iş değil.

Giren kazanır testi

Ölçüt	Puan	Gerekçe
Kapı	1	Veri yerelleştirme talep yaratıyor [16]; ek güç onayı ve OSB trafo kapasitesi bilinmiyor; HIT 30 MW eşiği kapalı, 9903 Hedef 500 kW açık [17]
Takvim	2	Ankara inşaat dalgası 2027 ve 2028 [2][5][7]; 2030 hedefi 1 GW [1]
Alınabilir	1	Kolokasyon müşterisini Turkcell ve Digital Realty'den almak zor; imalat ve arazi işi alınabilir ama yazılı niyet yok
Boşluk	1	Yeni kapasite büyüklerde toplanıyor; küçük bağımsız kolokasyon boşluğu doğrulanamadı
Taban	1	OSB içinde arazi ve sac imalatı var; veri merkezi işletme bilgisi yok

Toplam 6 / 10. Süre: imalat ve arazi yolunda ilk gelir 12 ile 30 ay; kendi kolokasyonda 18 ile 24 ay ve uzun geri ödeme.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden yapılmalı; arazi, güç başvurusu ve imalat şirketin. Bilet dilimi 2: ilk 24 ayda 0,4 ile 0,9 milyon dolar, ilk 12 ayda 0,2 ile 0,45 milyon dolar. Yol ortak: arazi için geliştirici, imalat için bir OEM ya da kampüs yüklenicisi. Kendi kolokasyon seçilirse ilk 24 ayda 5 ile 6 milyon dolarla dilim 3 olur; tesisin tamamı 10 milyon dolarla dilim 4 sınırındadır.

Adım	Kim	Ne zaman
Tesis enerji envanteri: bağlantı gücü, trafo kVA, 12 aylık yük eğrisi, boş arazi ve bina	MEKA tesis sorumlusu	15 Kasım 2026
Başkent OSB'ye yazılı soru: 2, 5 ve 10 MW ek güç, süre, faaliyet izni	MEKA yönetimi	30 Kasım 2026
Rönesans, Digital Realty ve Turkcell proje ekipleriyle tedarik ve arazi görüşmesi	Mehmet Bey, iş geliştirme	Aralık 2026
Bir modül ya da soğutma OEM'i ile sözleşmeli imalat görüşmesi	iş geliştirme	Ocak 2027
Arazi ve güç için iki işletmeciye teklif	iş geliştirme	Şubat 2027

Adım	Kim	Ne zaman
Karar kapısı: yazılı niyet ya da ek güç onayı yoksa kapat	Mehmet Bey	31 Mart 2027

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Ek güç onayı 24 aydan uzun sürer	orta	yüksek	önce yazılı OSB görüşü
Aynı OSB'deki büyükler fiyatı düşürür	yüksek	yüksek	kendi kolokasyonu kurmamak
Kampüsler global tedarikçiyle çalışır	orta	orta	yüklenici üzerinden girmek
Kur ve elektrik fiyatı	orta	orta	dolar bazlı sözleşme
Yapay zekâ rafı 30 ile 100 kW istiyor, tasarım eskir [11]	orta	orta	sıvı soğutmaya hazır tasarım

Çıkış kolay: arazi kirası sözleşme sonunda biter, imalat hattı ana işe döner. Kendi kolokasyon kurulursa çıkış tesis satışıdır; emsaller MW başına 11 ile 20 milyon dolar yatırım gösteriyor [2][5][6].

Açık sorular

MEKA'nın bağlantı gücü ve boş arazisi: MEKA tesis müdürü. Başkent OSB trafo kapasitesi ve veri merkezi faaliyet izni: Başkent OSB elektrik birimi. Kampüslerin yerli tedarik listesi: Rönesans ve Turkcell satın alma. Ankara toptan kW fiyatı: KKB, Turkcell ve 3C1B satış ekipleri. Ankara'da bölge ısıtma planı: Ankara Büyükşehir Belediyesi.

Bağımsız karşı okuma (25 Ekim 2026)

Üçüncü bir ajan öneriyi çürütmeye çalıştı. Karar: kısmen onay. Kendi kolokasyon merkezini kurmama hükmü ve termal batarya hükmü ayakta kaldı. Önerilen iki yolun rakamları düştü.

- **Sözleşmeli imalat adedi.** Yılda 15 ile 25 modül ya da tankın dayanağı yok. Türkiye'nin toplam kapasitesi 2025'te yaklaşık 150 MW. Büyük kampüsler çoğunlukla yerinde inşaat yapar, soğutmayı global üreticiden alır. Daha gerçekçi aralık yılda 5 ile 10 adet ve yüzde 15 ile 20 marj.
- **Arazi ve güç ortaklığı.** 2 MW, geliştiricilerin ölçeğinin çok altında. Aynı OSB'de Digital Realty ilk fazı 22 MW, devlet çağrısı en az 30 MW. Güç MEKA'nın satabileceği bir hak değil; OSB tahsis eder. Bu yolun yıl 5 katkısı baz senaryoda sıfıra yakın. Ancak bir geliştirici en az 10 MW ister ve OSB gücü yazılı onaylarsa gelir doğar.
- **Yeni arz.** Trendyol ve Castle Investments Ankara'da 48 MW'lık bir veri merkezi için anlaştı, ilk faz 2026 üçüncü çeyrek. Tek kaynak, sayfa açılamadı. Doğruysa Ankara'ya 2028'den önce de büyük arz geliyor.
- **Soğuk su tankı.** Fizik doğru, ekonomi zayıf. ABD Enerji Bakanlığı örneğinde 12.658 ton-saatlik tank 3,55 milyon dolar ve teşviksiz geri ödeme 14 ile 21 yıl. Kampüs

başına tank talebi birkaç adetle sınırlı.

- **Güç onayı.** Asıl kısıt süre değil, OSB trafo merkezinde 22 MW kampüsten sonra kalan boş kapasite. TEİAŞ görüşü 45 gün içinde gelir.
- **Veri yerelleştirme.** 1 Haziran 2024'ten beri kişisel veri sözleşmeyle yurt dışına aktarılabiliyor. Zorunluluk esas olarak banka ve kamu için; onlar da kendi merkezlerini kuruyor. Küçük bağımsız merkeze düşen talep dar.
- **Hükmü güçlendiren kanıt.** Kiralık binada kolokasyon yapan Cyxtera, sektör büyürken Haziran 2023'te iflas etti; varlıkları 775 milyon dolara satıldı.

Düzeltilmiş öneri: Kendi kolokasyonunu kurmama hükmü ve termal batarya hükmü ayakta. Değişen kısım önerilen yollar: yol e'nin baz senaryo değeri sıfıra yakın, çünkü 2 MW geliştiricilerin ölçeğinin altında ve güç OSB'nin tahsisinde. Yol b'nin adet ve marj varsayımı da iyimser. Bu yüzden ilk 12 ayda 0,4 ile 0,9 milyon $ harcanmamalı. Önce neredeyse sıfır maliyetli üç iş yapılmalı: tesis enerji envanteri, Başkent OSB'ye kampüs sonrası kalan trafo kapasitesi sorusu ve Rönesans, Digital Realty, Turkcell ve Trendyol projelerinden tank ve çelik yapı için yazılı teklif talebi. Harcama yalnız yazılı teklif talebi gelince yapılır; ilk 12 ayda en çok 0,1 milyon $. Arazi ve güç ortaklığı ancak bir geliştirici en az 10 MW ister ve OSB gücü yazılı onaylarsa açılır. 31 Mart 2027 karar kapısı kalır.

Düzeltilmiş yıl 5 brüt kâr: 0,2 ile 0,9 milyon $, tahmin. Yol b: yılda 5 ile 10 adet, adet başı 250 bin $, yüzde 15 ile 20 marjla 0,2 ile 0,5 milyon $. Yol e: baz senaryoda 0; geliştirici çıkarsa en çok 0,4 milyon $.

Kaynaklar

Hepsine erişim 24 Ekim 2026; çürütücü 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 ve 25 numaralı sayfaları 25 Ekim 2026'da yeniden açtı.

1. Ekonomi Gazetesi, 19 Ekim 2026: https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/veri-merkezlerinde-hedef-10-milyar-dolar-sirketler-yatirimlarinda-gaza-basti-89996
2. Anadolu Ajansı, 19 Ekim 2026: https://aa.com.tr/en/economy/turkiye-breaks-ground-on-massive-22-megawatt-data-center-project/4093804
3. Bloomberg HT, 26 Aralık 2025: https://www.bloomberght.com/turkcell-genel-muduru-koc-turkiye-ye-ilk-hiper-olcekli-veri-merkezini-getiriyoruz-3764876
4. CNBC-e, KAP özeti, 12 Kasım 2025: https://www.cnbce.com/borsa/turkcell-ve-googledan-anlasma-1-milyar-dolarlik-yatirim-turkcell-hisse-turkcell-google-anlasma-turkcell-veri-merkezi-tcell-hisse-tcell-kap-h19585
5. Akbank Yatırım, Turkcell analist toplantısı, 9 Şubat 2026: https://yatirim.akbank.com/_layouts/15/AkbankYatirimciPortali/Rapor/Download.aspx?ID=10717
6. Baxtel, 9 Eylül 2026: https://baxtel.com/news/damac-and-vodafone-turkiye-triple-investment-in-izmir-data-center-project

7. Takvim, 19 Temmuz 2026: https://www.takvim.com.tr/guncel/2026/07/19/turksatin-veri-merkezi-kapasitesi-8-kat-artiyor
8. Kuzey DC fiyat sayfası: https://www.kuzeydc.com/en/colocation
9. btw.media, Kuzey DC: https://btw.media/en/kuzey-dcs-1u-rack-competes-with-cloud-convenience
10. WHTop, Ekiphost 2U, 9 Eylül 2026: https://www.whtop.com/amp/plans/ekiphost.com/156618
11. Encor Advisors, 1 Haziran 2026: https://encoradvisors.com/data-center-pricing/
12. EPİAŞ günlük bülten, 26 Ağustos 2026: https://www.epias.com.tr/wp-content/uploads/2026/08/epias-bulten-26.08.2026.pdf
13. Uzmanpara, 4 Nisan 2026 tarifesi: https://uzmanpara.milliyet.com.tr/uzmanpara/elektrik-zammi-2026-nisanda-ne-kadar-oldu-elektrige-ne-kadar-zam-geldi-iste-yeni-tarife-7565631
14. BirGün, EPDK 2026 bedelleri: https://www.birgun.net/haber/epdk-kararlari-resmi-gazetede-elektrikte-toptan-satis-fiyati-ve-2026-bedelleri-belli-oldu-680333
15. Resmî Gazete, 7545 sayılı Kanun, 19 Mart 2025: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250319-1.htm
16. Resmî Gazete, BDDK bilgi sistemleri yönetmeliği, 15 Mart 2020: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200315-10.htm
17. Çakmak Avukatlık, veri merkezi teşvikleri, 8 Ocak 2026: https://cakmak.av.tr/wp-content/uploads/2026/01/Turkiyede-Veri-Merkezi-Yatirimlari.pdf
18. Erdem ve Erdem, lisanssız üretim değişikliği, 11 Ağustos 2022: https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/elektrik-piyasasinda-lisanssiz-elektrik-uretim-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi
19. Erdem ve Erdem, 1 Ekim 2022 değişikliği ve 19 Ekim 2026 listesi: https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/elektrik-piyasasinda-lisanssiz-elektrik-uretim-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yururluge-girdi
20. IREI, Cushman ve Wakefield 2026 rehberi, 20 Ağustos 2026: https://irei.com/news/cushman-wakefield-releases-2026-data-center-development-cost-guide-citing-21-rise-in-per-mw-construction-costs/
21. NextMSC, bölgelere göre MW maliyeti, 12 Ekim 2026: https://www.nextmsc.com/industry-deep-dive/data-centre-cost-per-mw-by-region
22. Espoo Belediyesi, 15 Temmuz 2024: https://www.espoo.fi/en/articles/using-waste-heat-new-data-center-cover-40-espoos-district-heating-needs
23. Yle: https://yle.fi/a/3-12363215
24. Stockholm Data Parks: https://stockholmdataparks.com/
25. Contrary Research, Antora: https://research.contrary.com/company/antora-energy

26. Rondo, 16 Ekim 2025: https://www.rondo.com/news-press/rondo-powers-up-worlds-largest-industrial-heat-battery
27. Uptime Institute, 4 Haziran 2026: https://intelligence.uptimeinstitute.com/pdf-download/node/155975
28. BusinessWire ve ResearchAndMarkets kapasite özetleri, açılamadı: https://www.businesswire.com/news/home/20250924933122/en
29. Benguturk, Trendyol ve Castle, açılamadı: https://www.benguturk.com/ekonomi/trendyol-ve-baeli-sirket-castle-investments-ankara-veri-merkezi-icin-anlasma-205670h
30. Termal batarya fırsatı, BOTAŞ 4 Nisan 2026 tarifesi, proje içi çalışma
31. Sıvı soğutma fırsatı, Ecolab ve CoolIT, proje içi çalışma
32. Nostromo IceBrick360 bülteni, açılmadı: https://www.galvnews.com/nostromo-energy-launches-icebrick360-for-data-centers---a-new-cold-thermal-energy-storage/article_795ccc58-8a5d-5f41-9f0d-adf01541f96c.html
33. Borsacoo, GESAN ASO trafo ihalesi, açılmadı: https://borsacoo.com/bildirim/51888
34. DCD, Schneider hazır yapım analizi, açılmadı: https://www.datacenterdynamics.com/en/whitepapers/quantitative-analysis-prefabricated-vs-traditional-data-center/

Bu derin çalışma 25 Ekim 2026 tarihinde yönetici isteğiyle web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 16, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: MEKA'nın bağlantı anlaşma gücü, trafo kapasitesi ve boş arazisi web'de yok; Başkent OSB'nin trafo merkezi kapasitesi bulunamadı. Türkiye toptan kolokasyon kW fiyatı ve doluluk oranı yayımlanmıyor; yalnız İstanbul perakende fiyatları ve ABD toptan fiyatı var. Türkiye kurulu kapasite rakamları ücretli araştırma özetlerinden, sayfalar açılamadı. 2026 orta gerilim sanayi tarifesinin tam kWh fiyatı resmi tablodan okunamadı; teslim elektrik fiyatı PTF üstüne tahmin. 2019/12 sayılı Genelge, Meta Odense ekonomisi, Trendyol ve Castle projesi, Dünya ve DCD haberleri açılamadı. Modül, tank ve arazi kirası birim fiyatları için kaynak bulunamadı, hepsi tahmin. TÜRKSAT Gölbaşı hizmet tarihi açılan kaynakta yok. Çürütücü 25 Ekim 2026'da 16 sayfa açtı; Rondo, Espoo, Uptime, Bloomberg HT, CNBC-e ve Resmî Gazete sayfaları bu turda yeniden açılmadı. Karşı okuma ajanı 12 sayfa açtı, 11 arama yaptı.